

O2] Interférences à 2 ondes en optique:

Niveau:

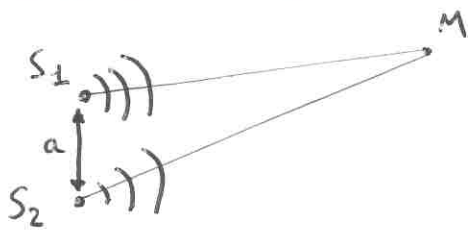
Prérequis:

Intro:

- On peut avoir des interférences avec des vagues, avec des ondes sonores...
- La lumière étant une onde, on s'attendrait à observer des interférences, mais ce n'est pas le cas.

I] Interférence de deux ondes lumineuses

A] Définitions



- On considère 2 ondes lumineuses progressive harmonique
- de sources S_1 et S_2
- monochromatiques, polarisées rectilignement

l'expression du champ électrique des deux ondes rayonnées au point d'observation M est:

$$\begin{aligned}\vec{E}_1(M, t) &= \vec{E}_{0,1} \cos(\omega_1 t - \phi_1(M)) \\ \vec{E}_2(M, t) &= \vec{E}_{0,2} \cos(\omega_2 t - \phi_2(M))\end{aligned}$$

En notation complexe, les ondes s'écrivent:

$$\begin{aligned}\underline{\vec{E}}_1(M, t) &= \vec{E}_{0,1} \exp(i(\omega_1 t - \phi_1(M))) \\ \underline{\vec{E}}_2(M, t) &= \vec{E}_{0,2} \exp(i(\omega_2 t - \phi_2(M)))\end{aligned}$$

où les retards de phase au point M s'écrivent:

$$\phi_1(M) = \phi_{1,0} + \frac{\omega_1}{c} (S_1 M) \quad ; \quad \phi_2(M) = \phi_{2,0} + \frac{\omega_2}{c} (S_2 M)$$

phases à l'émission en S_1 et S_2
(pour des ondes parfaitement monochromatiques, leurs valeurs sont parfaitement définies)

• Linéarité des Eqs de Maxwell:

$$\underline{\vec{E}}(M, t) = \underline{\vec{E}}_1(M, t) + \underline{\vec{E}}_2(M, t) = \underline{\vec{E}}_{0,1} \exp(i(\omega_1 t - \phi_1(M))) + \underline{\vec{E}}_{0,2} \exp[i(\omega_2 t - \phi_2(M))]$$

• L'éclairement $\mathcal{E}(M)$ est défini comme: le double de la Valeur moyenne du carré de l'amplitude instantanée soit:

$$\mathcal{E}(M) = 2 \langle \|\underline{\vec{E}}(M, t)\|^2 \rangle$$

Avec:

$$\|\underline{\vec{E}}(M, t)\|^2 = (\underline{\vec{E}}_1 + \underline{\vec{E}}_2)(\underline{\vec{E}}_1^* + \underline{\vec{E}}_2^*) = \|\underline{\vec{E}}_1\|^2 + \|\underline{\vec{E}}_2\|^2 + \underline{\vec{E}}_1 \cdot \underline{\vec{E}}_2^* + \underline{\vec{E}}_1^* \cdot \underline{\vec{E}}_2$$

$$\Rightarrow \|\underline{\vec{E}}(M, t)\|^2 = \|\underline{\vec{E}}_1\|^2 + \|\underline{\vec{E}}_2\|^2 + 2 \operatorname{Re}(\underline{\vec{E}}_1^* \cdot \underline{\vec{E}}_2)$$

• Moyennés, les 2 premiers termes donnent $\mathcal{E}_1(M)$; $\mathcal{E}_2(M)$

$\hookrightarrow$ Eclairements de chaque onde considérés séparément

• Pour le 3^{ème} terme, En gardant la notation réel il s'écrit comme:

$$2 \operatorname{Re}(\underline{\vec{E}}_1^* \cdot \underline{\vec{E}}_2) = 2 \times \underline{\vec{E}}_{0,1} \cos(\omega_1 t - \phi_1(M)) \times \underline{\vec{E}}_{0,2} \cos(\omega_2 t - \phi_2(M))$$

• On peut en déduire l'éclairement au point M :

$$\underline{E(M) = E_1(M) + E_2(M) + E_{12}(M)}$$

Avec :

$$E_1(M) = 2 \langle \|\vec{E}_1\|^2 \rangle = E_{0,1}^2$$

$$E_2(M) = 2 \langle \|\vec{E}_2\|^2 \rangle = E_{0,2}^2$$

car la valeur moyenne
d'un $\langle \cos^2 \rangle = \frac{1}{2}$

$$E(M) \neq E_1(M) + E_2(M) \quad \text{si} \quad E_{12}(M) \neq 0$$

↳ terme d'interférence :

$$E_{12}(M) = 2 \langle 2 \vec{E}_{0,1} \cos(\omega_1 t - \phi_1(M)) \cdot \vec{E}_{0,2} \cos(\omega_2 t - \phi_2(M)) \rangle$$

$$= 2 \langle \vec{E}_{0,1} \cdot \vec{E}_{0,2} \cos[(\omega_1 - \omega_2)t - \phi_1(M) + \phi_2(M)] \rangle +$$

$$2 \langle \vec{E}_{0,1} \cdot \vec{E}_{0,2} \cos[(\omega_1 + \omega_2)t - \phi_1(M) - \phi_2(M)] \rangle$$

B] Condition d'interférences

• Interférences visibles (ssi) terme d'interférences non nul

↳ Dans ce cas, on dit que les ondes sont cohérentes
(notion abordée plus tard dans la leçon)

• période des ondes lumineuses visible : $\tau \sim 10^{-15} \text{ s}$

• durée d'intégration des détecteurs optiques usuels $\gg \tau$

↳ Pendant la mesure, E_{12} est moyenné sur un nb gigantesque de périodes

• Or moyenne temporelle d'un terme type $\cos(\omega t + \phi)$
est nulle, sauf si $\underline{\omega = 0}$

⇒ E_{12} est nul si $\omega_1 \neq \omega_2$

- Il faut que les vibrations soient isochrones: *Ce qu'on supposera pour la suite*

$$\omega_1 = \omega_2 = \omega$$

- On note $\Delta\phi(M) = \phi_2(M) - \phi_1(M)$, On a alors :

$$E_{12}(M) = 2 \vec{E}_{0,1} \cdot \vec{E}_{0,2} \cos(\Delta\phi(M))$$

- où le retard de phase s'écrit: $\Delta\phi(M) = \frac{\omega}{c} [(S_2M) - (S_1M)] = \frac{2\pi}{\lambda_0} \delta(M)$
(Annotations: $\phi_{2,0} - \phi_{1,0}$ above the first term, $+\Delta\phi_0$ above the second term, $+\delta\phi_0$ above the third term)

avec : • λ_0 : longueur d'onde de deux sources (identique)

• $\delta(M) = (S_2M) - (S_1M)$: la différence de marche qui est la différence des chemins optiques.

• $\Delta\phi_0 = \phi_{2,0} - \phi_{1,0}$: où $\phi_{1,0}$, $\phi_{2,0}$: phases à l'émission en S_1 et S_2

Terme d'interférence non-nul, il faut :

- $\omega_1 = \omega_2 = \omega$

- $\vec{E}_{0,1} \cdot \vec{E}_{0,2} \neq 0 \Rightarrow$ polarisations non orthogonales

- $\Delta\phi_0 = 0 \Rightarrow$ différence de phase à l'origine constante
(on la prendra nulle sans perte de généralité)

Car: $\Delta\phi_0$ ne doit pas varier aléatoirement dans le temps!

Expérimentalement : diviser la lumière provenant d'une source unique

$\hookrightarrow$ 2 source de "cohérence mutuelle parfaite"

autrement dit: *Cohérence temporelle*

c) Phénomène d'interférences

On obtient la formule de Fresnel :

Eclairement induit par les interférences lumineuses entre 2 ondes monochromatiques de même pulsation.

$$\underline{E(M) = E_1(M) + E_2(M) + 2\sqrt{E_1(M)E_2(M)}\cos(\Delta\phi(M))}$$

• Selon le signe de $\cos(\Delta\phi(M))$, l'éclairement sera $>$, $<$ à la ^{somme}

• Interférences Constructives: $E(M) > (E_1 + E_2)$ $\cos(\Delta\phi) > 0$

• Interférences Destructives: $E(M) < (E_1 + E_2)$ $\cos(\Delta\phi) < 0$

Rq: si m^{ême} éclairement $E_1 = E_2 = E_0 \Rightarrow \underline{E(M) = 2E_0(M)[1 + \cos(\Delta\phi(M))]}$

$\Rightarrow$ Dans ce cas on observe le comportement "lumière + lumière = obscurité"

On a vu: différence de marche $S(M)$ comme différence des chemins optiques

$$\underline{S(M) = (S_2(M) - S_1(M))}$$

la différence de phase qui en découle : $\Delta\phi(M) = \frac{2\pi S(M)}{\lambda_0}$

On appelle ordre d'interférence $p(M) = \frac{\Delta\phi(M)}{2\pi} = \frac{S(M)}{\lambda_0}$

• Eclairement maximal si $p = \text{entier}$

• " minimal si $p = \text{demi-entier}$

II] Figures d'interférences et dispositif interférentiel:

Les fentes d'Young

A] Figure d'interférences

- L'éclairement varie en fonction de la différence de phase $\Delta\phi(M)$ qui dépend du point M d'observation
- franges brillantes : Eclairement max : $\Delta\phi(M) = 2\pi m$
- franges sombres : " min : $\Delta\phi(M) = (2m+1)\pi$

Contraste :
$$C = \frac{E_{\max} - E_{\min}}{E_{\max} + E_{\min}}$$

• Sans dimension

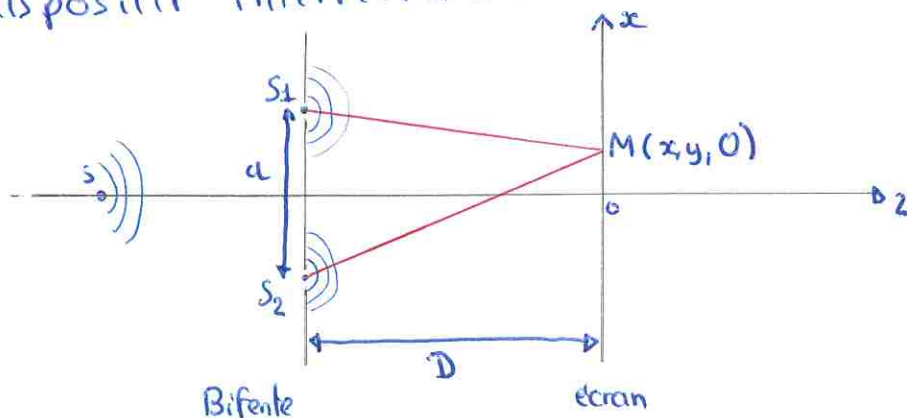
• varier entre 0 et 1

Fresnel :
$$C = 2 \frac{\sqrt{E_1 E_2}}{E_1 + E_2}$$

$\Rightarrow$ Contraste maximal pour $E_1 = E_2$

B] Les Fentes d'Young

Soit le dispositif interférentiel suivant :



- Source monochromatique S éclaire 2 trous
- trous comporter comme 2 sources secondaires cohérentes entre elles

- $\delta(M) = (S_2 M) - (S_1 M)$

- Coordonnées: $S_1 \begin{pmatrix} a/2 \\ 0 \\ -D \end{pmatrix}$; $S_2 \begin{pmatrix} -a/2 \\ 0 \\ -D \end{pmatrix}$; $M \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix}$

- distance $(S_1 M) = \sqrt{\left(x - \frac{a}{2}\right)^2 + y^2 + D^2} = D \sqrt{1 + \left(\frac{x}{D} - \frac{a}{2D}\right)^2 + \left(\frac{y}{D}\right)^2}$

- $a \ll D$

- observation au voisinage du point O: $|x| \ll D$ et $|y| \ll D$

$\Rightarrow$ DL à l'ordre 2:

$$(S_1 M) \approx D \left[1 + \frac{1}{2} \left(\frac{x}{D} - \frac{a}{2D} \right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{y}{D} \right)^2 \right]$$

$$= D + \frac{D}{2} \left[\left(\frac{x}{D} \right)^2 + \left(\frac{y}{D} \right)^2 + \left(\frac{a}{2D} \right)^2 \right] - \frac{ax}{2D}$$

De même:

$$(S_2 M) \approx D + \frac{D}{2} \left[\left(\frac{x}{D} \right)^2 + \left(\frac{y}{D} \right)^2 + \left(\frac{a}{2D} \right)^2 \right] + \frac{ax}{2D}$$

- On note "n" l'indice du milieu de propagation:

$$\delta(M) = \frac{nax}{D}$$

- $\neq$ de phase: $\Delta \phi(M) = \frac{2\pi}{\lambda_0} \frac{nax}{D}$

- ordre d'interférence: $p(M) = \frac{nax}{\lambda_0 D}$

- $\epsilon_1 = \epsilon_2 = \epsilon_0 \Rightarrow$

$$\mathcal{E}(M) = 2\epsilon_0 \left[1 + \cos \left(\frac{2\pi}{\lambda_0} \frac{nax}{D} \right) \right]$$

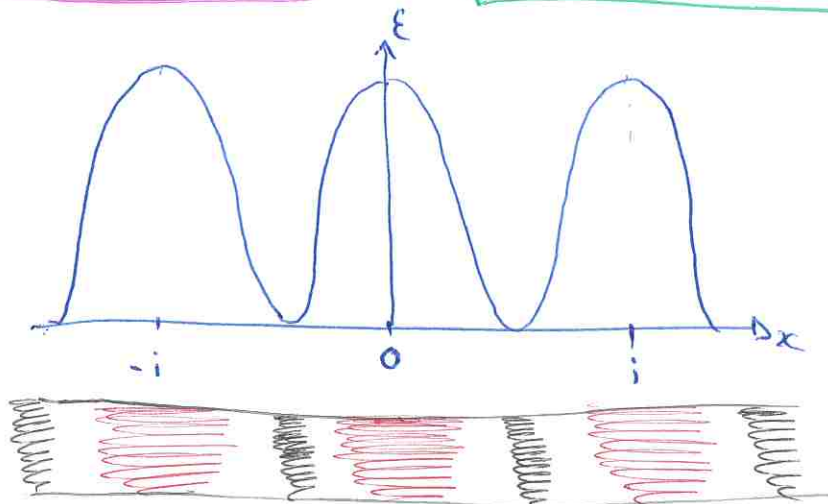
- Éclairement dépend de x
 $\Rightarrow$ Franges rectilignes, alternativement sombres et brillantes

J'allume la manip!

- L'éclairement présente une période spatiale nommée interfrange
- Chaque frange brillante est repérée par une valeur entière de l'ordre d'interférences.

Comme $p(M) = \frac{nax}{\lambda_0 D} \Rightarrow x_p = p \frac{\lambda_0 D}{na}$ avec p entier

$i = x_{p+1} - x_p = \frac{\lambda_0 D}{na} \Rightarrow I(M) = 2I_0 \left[1 + \cos\left(\frac{2\pi x}{i}\right) \right]$



Je fais la manip!

III] Notion de Cohérence

- Pour le moment: le terme Cohérence désigne 2 ondes qui permettent l'observation d'interférences (déphasage constant dans le temps)

- Par la suite, On va distinguer 2 causes qui ~~ont~~ limitent la visibilité du phénomène

- Cohérence Spatiale:

plusieurs sources primaires réparties dans l'espace peuvent donner une superposition des franges $\Rightarrow$ Brouillage de la figure d'interférence.

- Cohérence Temporelle:

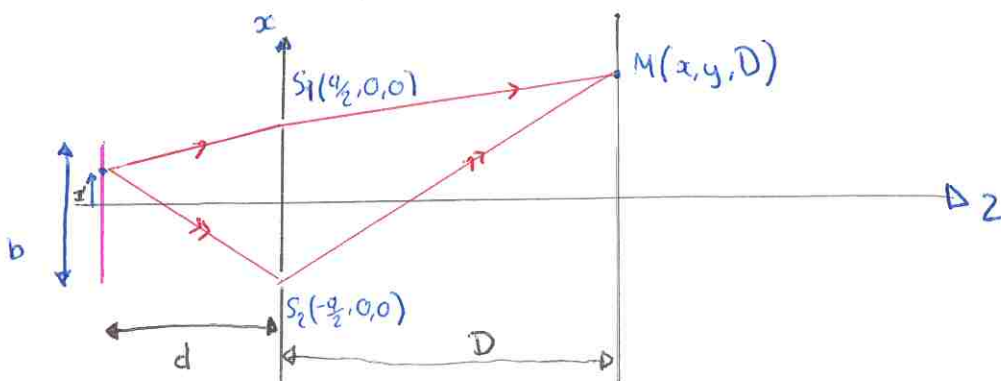
Une source primaire constituée d'une multitude de λ ~~radiation~~ (non monochromatique) $\Rightarrow$ Brouillage

A] Cohérence Temporelle spatiale

- Jusqu'ici Sources ponctuelles

- Maintenant, tenir compte de la largeur de la fente source S

Pour le cas de fentes d'Young:



- Suppose: les différents éléments de la source S sont incohérents entre eux:

$\Rightarrow$ les intensités correspondantes s'ajoutent dans le plan de l'écran

- Isolons une bande comprise entre x' et $x' + dx'$

$\Rightarrow$ $\neq$ de marche se calcule comme pour fentes d'Young:

($b \ll d$ et $|x| \ll D$):

$$\delta = \frac{d x'}{d} + \frac{d x}{D}$$

- Suppose: Eclairement proportionnel à la largeur dx' de la bande:

$$d\mathcal{E}(M) = A \left[1 + \cos\left(\frac{2\pi\delta}{\lambda_0}\right) \right] dx' = A \left[1 + \cos\left(\frac{2\pi a}{\lambda_0} \left[\frac{x'}{d} + \frac{x}{D} \right] \right) \right] dx'$$

avec A une constante.

$\Rightarrow$ On intègre de $-\frac{b}{2}$ à $\frac{b}{2}$:

$$\mathcal{E}(M) = A \left[b + \frac{\lambda_0 d}{2\pi a} \left[\sin\left(\frac{2\pi a}{\lambda_0} \left(\frac{x}{D} + \frac{b}{2d} \right) \right) - \sin\left(\frac{2\pi a}{\lambda_0} \left(\frac{x}{D} - \frac{b}{2d} \right) \right) \right] \right]$$

$\Rightarrow$ Soit:
$$\mathcal{E}(M) = Ab \left(1 + \frac{\lambda_0 d}{\pi ab} \sin\left(\frac{\pi ab}{\lambda_0 d}\right) \cos\left(\frac{2\pi ax}{\lambda_0 D}\right) \right)$$

- On pose $Ab = \mathcal{E}_0$ et $u = \frac{\pi ab}{\lambda_0 d}$

$$\mathcal{E}(M) = \mathcal{E}_0 \left(1 + \text{sinc}(u) \cos\left(\frac{2\pi ab x}{\lambda_0 D}\right) \right)$$

On a alors : Contraste: $C = \frac{\sin(u)}{u}$ avec $u = \frac{\pi a b}{\lambda_0 d}$

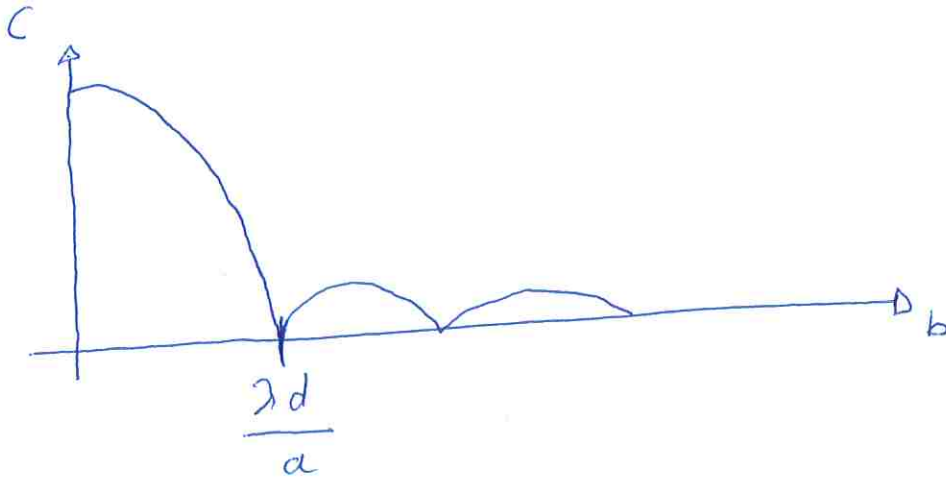
$\Rightarrow$ Contraste diminue quand b augmente !

On appelle: Longueur de cohérence spatiale ℓ_s

la $\oplus$ petite valeur b (largeur de la source) qui annule le contraste.

La première annulation est obtenue lorsque le sinus cardinal est égal à π :

$$\frac{\pi a \ell_s}{\lambda_0 d} = \pi \quad \Rightarrow \quad \ell_s = \frac{\lambda_0 d}{a}$$



B] Cohérence spatiale Temporelle

- Une source n'est jamais parfaitement monochromatique

↳ même pour un spectre de raies, : Chaque raie de fréquence ν_0

théorie de la transformation de Fourier

possède une largeur $\Delta\nu$.

Causes :

$$\Delta\nu \sim 1/\tau$$

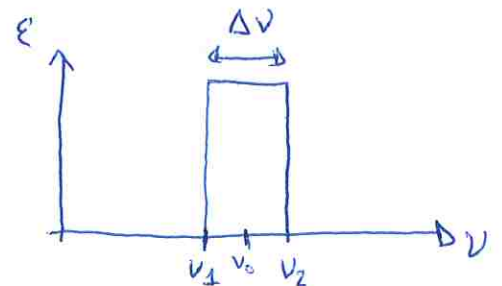
- effet Doppler : agitation thermique $\Rightarrow$ décalage en fréquence par rapport à un observateur dans référentiel "fixe"
- Durée finie du train d'onde
- phase peut-être modifiée aléatoirement par les collisions de l'atome dans l'état excité. $\Rightarrow$ élargissement ~~largeur~~ ^{raie} spectrale.

-
- Reprenons fentes d'Young.

- Suppose : Source S très fine

- émet une raie de largeur $\Delta\nu = \nu_2 - \nu_1$

profil de raie rectangulaire :



- pour une bande de largeur $d\nu \Rightarrow$ ~~Energie~~ E proportionnel à $d\nu$

Fresnel :

$$dE(M) = A \left(1 + \cos \left(\frac{2\pi ax}{\lambda D} \right) \right) d\nu \quad \text{avec} \quad \boxed{\nu = \frac{c}{\lambda}}$$

où A est une constante de proportionnalité donc :

$$dE(M) = A \left(1 + \cos \left(\frac{2\pi ax}{D} \frac{\nu}{c} \right) \right) d\nu$$

- On intègre de ν_1 à ν_2 .

$$E(M) = \cancel{A(\nu_2 - \nu_1)} E_0 \left[1 + \frac{\sin(\nu)}{\nu} \cos \left[\frac{2\pi a}{cD} \left(\frac{\nu_1 + \nu_2}{2} \right) x \right] \right]$$

avec

$$\nu = \frac{\pi a x (\nu_2 - \nu_1)}{cD}$$

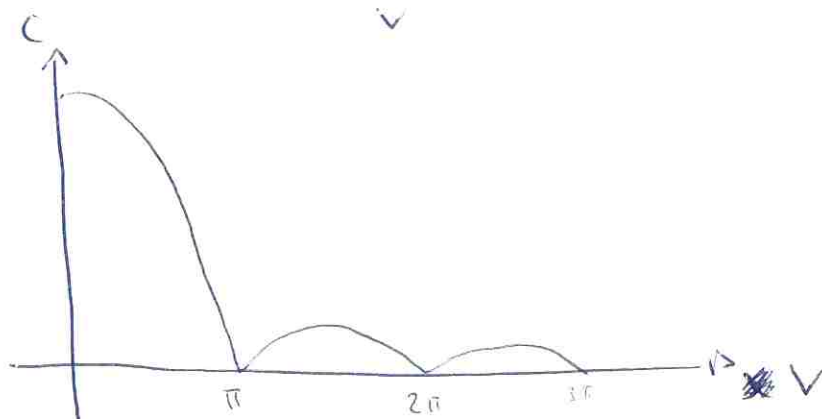
- On peut introduire:

- fréquence moyenne: $\nu_m = \frac{\nu_1 + \nu_2}{2}$

- Longueur d'onde moyenne: $\lambda_m = \frac{c}{\nu_m}$

$$E(M) = E_0 \left[1 + \frac{\sin(\nu)}{\nu} \cos \left(\frac{2\pi a x}{\lambda_m D} \right) \right]$$

Contraste: $C = \frac{\sin(\nu)}{\nu}$



- Bon contraste si: $\nu < \pi \Rightarrow \frac{ax}{D} < \frac{c}{\nu_2 - \nu_1}$
différence de marche δ

$$\Rightarrow \text{Interférences contrastées: } \delta < \frac{c}{\nu_2 - \nu_1}$$

Interpretation résultats:

- On rappelle que $\Delta\nu \sim \frac{1}{\tau}$ ← durée de cohérence de la raie

↳ $c\tau$ = longueur de cohérence de la lumière émise

$$\Rightarrow \delta < \frac{c}{\nu_2 - \nu_1} \quad \text{s'écrit : } \boxed{\delta < c\tau = L}$$

La différence de marche doit être inférieure à L

Longueur du train d'onde émis!

- Sinon, d'un train d'onde à un autre, la phase varie de façon aléatoire $\Rightarrow$ Brouillage